

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID | nticmaster

Programación avanzada en Python

Yolanda García Ruiz

1. Objetivos

El objetivo de este módulo es desarrollar las competencias del estudiante para crear código Python mantenible, reutilizable y preparado para proyectos de análisis de datos. Se presupone que el estudiante posee conocimientos previos de programación en Python; por tanto, no se estudiarán de forma detallada los elementos más básicos del lenguaje, como las listas, los diccionarios, los tipos de datos, las estructuras de control u otros conceptos introductorios. No obstante, se proporcionarán materiales de consulta y repaso sobre estos contenidos.

El módulo se centrará en el uso de funciones, incluyendo distintos tipos de parámetros, funciones de orden superior, comprensiones y anotaciones de tipos, así como en el manejo de excepciones, la programación orientada a objetos y las expresiones regulares.

Se introducirán los entornos de desarrollo, los entornos virtuales y la gestión de dependencias mediante **uv**, incluyendo el uso de los ficheros **pyproject.toml** y **uv.lock**, así como la creación y reproducción de entornos de trabajo.

Para el cálculo numérico y el análisis de datos se estudiarán NumPy, Pandas y una introducción a Polars. Se analizarán sus principales estructuras de datos, operaciones habituales y diferencias conceptuales, especialmente en aspectos como la vectorización, el procesamiento eficiente, la ejecución perezosa y el uso de varios núcleos.

Finalmente, se abordará la organización de proyectos Python mediante módulos y paquetes, así como la creación de pruebas unitarias. El módulo proporcionará las habilidades necesarias para desarrollar proyectos de mayor complejidad, trabajar en equipo y utilizar asistentes de programación de forma crítica y efectiva.

2. Índice de contenidos

1. Entornos de desarrollo y gestión de proyectos Python
- Intérprete de Python y entornos de desarrollo.
- Entornos virtuales y aislamiento de dependencias.
- Paquetes de Python y especificación de versiones.
- Gestores de paquetes: introducción a pip y uv.
- Creación y gestión de proyectos con uv.
- El fichero pyproject.toml.
- Gestión y bloqueo de dependencias con uv.lock.
- Instalación, actualización y sincronización de dependencias.

2. Elementos básicos del lenguaje Python
- Tipos escalares.
- Variables, operadores y expresiones.

- Instrucciones de control.
- Introducción a las funciones.
- Comprensiones de listas, conjuntos y diccionarios.

3. Funciones
   - Tipos de parámetros: posicionales, nominales, valores por defecto, *args y **kwargs.
   - Anotaciones de tipos.
   - Documentación de funciones.
   - Funciones de orden superior y funciones lambda.
   - map, filter y reduce.

4. Tipos de datos compuestos, ficheros y expresiones regulares
   - Cadenas de texto y el módulo string.
   - Listas, tuplas, conjuntos y diccionarios.
   - Indexación, slicing y operaciones habituales.
   - Lectura y escritura de ficheros.
   - Introducción a las expresiones regulares.
   - Búsqueda, validación y extracción de información mediante expresiones regulares.

5. Programación orientada a objetos
   - Clases y objetos.
   - Atributos y métodos.
   - Convenciones de nombres y encapsulación.
   - Tipos de métodos.
   - Métodos especiales.
   - Propiedades y decoradores.
   - Herencia y reutilización de código.
   - Tipos de excepciones en Python.
   - Bloques try, except, else y finally.
   - Creación y personalización de excepciones.

6. Cálculo numérico con NumPy
   - Arrays de NumPy.
   - Tipos de datos y dimensiones.
   - Indexación y slicing.
   - Operaciones vectorizadas y broadcasting.
   - Funciones estadísticas y agregaciones.
   - Ventajas del cálculo vectorizado frente a los bucles de Python.

7. Análisis de datos con Pandas
   - Series y DataFrames.
   - Indexación, selección y filtrado.
   - Importación y exportación de datasets.
   - Limpieza y transformación de datos.
   - Tratamiento de datos perdidos.
   - Combinación de DataFrames.
   - Estadística descriptiva.
   - Agrupaciones y operaciones de agregación.

8. Introducción a Polars
   - Conceptos fundamentales y principales diferencias con Pandas.
   - Series y DataFrames en Polars.
   - Selección, filtrado y transformación de datos.
   - Expresiones y operaciones habituales.
   - Ejecución inmediata y ejecución perezosa.
   - Procesamiento eficiente y uso de varios núcleos.
   - Procesamiento de datasets grandes y comparación con Pandas.

9. Módulos, paquetes y testing
   - Módulos y organización del código.
   - Creación de paquetes reutilizables.
   - Estructura básica de un proyecto Python.
   - Gestión de proyectos y dependencias con uv.
   - Testing unitario.
   - Diseño y ejecución de pruebas.
   - Fixtures, parametrización y comprobación de errores.

Este módulo proporcionará las habilidades necesarias para abordar proyectos de análisis de datos y desarrollo Python de mayor envergadura, colaborar en equipos y crear software más robusto, reproducible y eficiente.